

Лабораторная работа № 1

Тема: Первичная настройка Windows Server и Windows Client

Цель: Приобрести практические навыки подготовки Windows Server и Windows Client: настройки имени, сети, времени, обновлений, удалённого управления и базовой диагностики через cmd и PowerShell.

Ориентировочное время: 4 академических часа

Среда: VirtualBox

ОС: Windows Server 2022/2025, Windows 10/11

1. Необходимые ресурсы

- SRV01 - Windows Server с 2 адаптерами: NAT и внутренняя сеть win-lab;
- PC01 - Windows 10/11 во внутренней сети win-lab;
- права локального администратора на обеих ВМ;
- доступ SRV01 к установочному образу, обновлениям или локальному источнику компонентов;
- методичка methodical_guide.md.

2. Профессиональная ситуация

Вы готовите базовый Windows-стенд для последующего развёртывания доменной инфраструктуры. Сервер и клиент должны иметь понятные имена, согласованную адресацию, корректное время и проверяемые средства администрирования.

3. Исходные данные и ограничения

Параметр	Значение
Внутренняя сеть	win-lab
Сервер	SRV01
IP сервера	192.168.10.10/24
Клиент	PC01
IP клиента	192.168.10.101/24
DNS на этом этапе	IP сервера или временно не задан
Рабочая группа	WORKGROUP

Домен Active Directory в этой работе не создаётся.

4. Требования безопасности

Важно: перед изменением сетевых параметров сделайте снимки ВМ. Ошибка в адресе или firewall может нарушить связь между сервером и клиентом.

- используйте только учебную внутреннюю сеть;
- не отключайте Windows Defender Firewall полностью;

- не включайте удалённый доступ без проверки профиля сети;
- не публикуйте пароли локальных администраторов в отчёте.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовьте виртуальные машины

Проверьте параметры VM, имена адаптеров и доступ к консоли.

Убедитесь, что `SRV01` имеет NAT для установки компонентов, а обе VM подключены к `win-lab`.

Контрольная точка:

```
Get-NetAdapter  
Get-ComputerInfo | Select-Object CsName, WindowsProductName, OsVersion
```

Этап 2. Назначьте имена компьютеров

Переименуйте сервер в `SRV01`, клиент в `PC01` и перезагрузите VM. После перезагрузки подтвердите новые имена.

Контрольная точка:

```
hostname  
$env:COMPUTERNAME
```

Этап 3. Настройте IP-адресацию

Назначьте статические адреса из исходных данных. Проверьте, что сервер и клиент находятся в одной подсети.

Контрольная точка:

```
Get-NetIPConfiguration  
Test-Connection 192.168.10.101 -Count 4
```

Этап 4. Проверьте время, часовой пояс и обновления

Настройте часовой пояс, проверьте системное время и состояние службы обновлений. Если обновления недоступны, зафиксируйте источник установки и причину.

Контрольная точка:

```
Get-TimeZone  
Get-Date  
Get-Service wuauserv
```

Этап 5. Настройте удалённое администрирование

Включите безопасный вариант удалённого управления для учебной сети: RDP или PowerShell Remoting. Проверьте firewall-правила, не отключая firewall полностью.

Контрольная точка:

```
Get-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop" | Select-Object  
DisplayName, Enabled  
Test-NetConnection 192.168.10.10 -Port 3389
```

Этап 6. Выполните базовую диагностику cmd и PowerShell

Соберите сведения о системе, сети, службах, процессах и маршрутах.

Сравните вывод cmd и PowerShell для одной сетевой проверки.

Контрольная точка:

```
ipconfig /all  
route print  
  
Get-Service | Select-Object -First 10  
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 5
```

Этап 7. Выполните диагностику типовой ошибки

Смоделируйте безопасную ошибку: неверный DNS, неправильный профиль firewall или отключённое правило RDP. Найдите причину и восстановите работу.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что:

- сервер называется SRV01;
- клиент называется PC01;
- обе ВМ видят друг друга по IP;
- IP-адреса соответствуют таблице;
- время и часовой пояс проверены;
- выбранный способ удалённого управления работает;
- собраны диагностические сведения через cmd и PowerShell.

7. Паспорт настроенного стенда

Параметр	Значение на стенде
Имя сервера	
IP сервера	
Имя клиента	

IP клиента	
Версия Windows Server	
Версия Windows Client	
Профиль сети	
Способ удалённого управления	
Проверочная команда связи	
Найденная ошибка и исправление	

8. Что приложить к отчёту

1. Таблицу адресов `SRV01` и `PC01`.
2. Вывод имени компьютера после переименования.
3. Вывод `Get-NetIPConfiguration` или `ipconfig /all`.
4. Проверку связи между VM.
5. Проверку времени и часового пояса.
6. Проверку firewall-правила для удалённого управления.
7. Вывод одной cmd-команды и одной PowerShell-команды диагностики.
8. Описание одной найденной ошибки и исправления.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если стенд подготовлен, адресация согласована, связь проверена, удалённое управление настроено безопасно, а студент может объяснить назначение имени компьютера, IP-адреса, firewall-профиля и базовых диагностических команд.

10. Контрольные вопросы

9. Чем Windows Server отличается от клиентской Windows по назначению?
10. Зачем серверу задавать понятное имя до установки ролей?
11. Почему серверные службы обычно используют статический IP-адрес?
12. Что показывает `ipconfig /all`?
13. Чем `Test-Connection` отличается от `Test-NetConnection`?
14. Почему нельзя просто отключать Windows Defender Firewall?
15. Для чего нужен PowerShell Remoting?
16. Какие параметры стенда нужно проверить перед развёртыванием домена?